

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ №3
Вариант 28: Склады – Партии товаров

2026₂.

1. Введение

Цель работы – разработать приложение на C# с графическим интерфейсом (Windows Forms) для управления базой данных SQLite, содержащей две связанные таблицы: «Склады» (справочник) и «Партии товаров» (основная таблица). Для доступа к данным используется Entity Framework Core (Code First), а для формирования отчётов – LINQ to Entities.

تحتوي على جدولين مرتبطين: **SQLite** لإدارة قاعدة بيانات **C#** الهدف من العمل هو تطوير تطبيق بواجهة رسومية بلغة للوصول إلى البيانات و **Entity Framework Core** "المستودعات" (مرجعي) و "دفعات البضائع" (رئيسي). تم استخدام **LINQ** لتكوين التقارير.

2. Описание предметной области 28

Тип таблицы	Название	Поля
Справочная (сторона «один»)	Склады (warehouses)	id (PK), name
Основная (сторона «много»)	Партии товаров (batches)	id (PK), warehouse_id (FK), product_name, quantity

Ограничение: поле quantity не может быть отрицательным.

3. Модель данных (ERD)

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма, показывающая связь «один ко многим» между складами и партиями товаров.

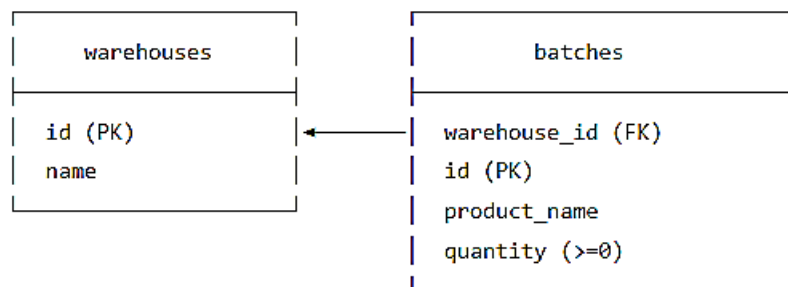


Рисунок 1 – ER-диаграмма

4. Архитектура приложения

Проект организован следующим образом:

Homework3/

- |— Models/
 - | |— Warehouse.cs # Класс склада
 - | |— Batch.cs # Класс партии товаров
- |— Data/
 - | |— AppDbContext.cs # Контекст базы данных
- |— Forms/
 - | |— MainForm.cs # Главное окно
 - | |— WarehousesForm.cs # Управление складами
 - | |— BatchesForm.cs # Управление партиями
 - | |— BatchEditForm.cs # Добавление/редактирование партии
 - | |— ReportForm.cs # Отчёты (3 раздела)
- |— Program.cs # Точка входа

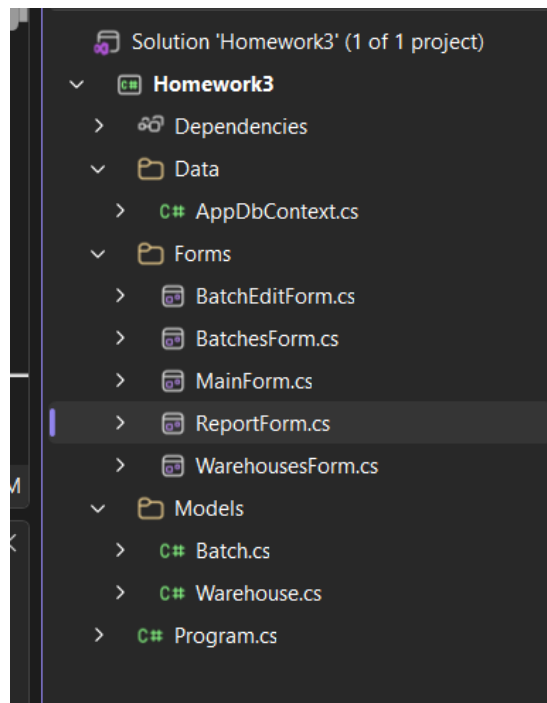


Рисунок 2 Архитектура приложения

5. Исходный код программы

5.1 Файл Warehouse.cs

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace Homework3.Models;

/// <summary>
/// Склад (справочная таблица, сторона "один")
/// </summary>
public class Warehouse
{
    public int Id { get; set; }

    [Required]
    public string Name { get; set; } = "";

    public ICollection<Batch> Batches { get; set; } = new List<Batch>();
}
```

5.2 Файл Batch.cs

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace Homework3.Models;

/// <summary>
/// Партия товаров (основная таблица, сторона "много")
/// </summary>
public class Batch
{
    public int Id { get; set; }

    [ForeignKey(nameof(Warehouse))]
    public int WarehouseId { get; set; }

    public Warehouse? Warehouse { get; set; }

    [Required]
    public string ProductName { get; set; } = "";

    [Range(0, int.MaxValue, ErrorMessage = "Количество не может быть отрицательным")]
    public int Quantity { get; set; }
}
```

5.3 AppDbContext.cs

```
using Homework3.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace Homework3.Data;

/// <summary>
```

```

/// Контекст базы данных
/// </summary>
public class AppDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Warehouse> Warehouses { get; set; }
    public DbSet<Batch> Batches { get; set; }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlite("Data Source=warehouse.db");
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        // Начальные данные: 4 склада
        modelBuilder.Entity<Warehouse>().HasData(
            new Warehouse { Id = 1, Name = "Центральный склад" },
            new Warehouse { Id = 2, Name = "Северный склад" },
            new Warehouse { Id = 3, Name = "Южный склад" },
            new Warehouse { Id = 4, Name = "Восточный склад" }
        );

        // Начальные данные: 14 партий товаров
        modelBuilder.Entity<Batch>().HasData(
            new Batch { Id = 1, WarehouseId = 1, ProductName = "Белый рис", Quantity = 500 },
            new Batch { Id = 2, WarehouseId = 1, ProductName = "Сахар", Quantity = 300 },
            new Batch { Id = 3, WarehouseId = 2, ProductName = "Оливковое масло", Quantity = 150 },
            new Batch { Id = 4, WarehouseId = 3, ProductName = "Мука", Quantity = 200 },
            new Batch { Id = 5, WarehouseId = 4, ProductName = "Чечевица", Quantity = 120 },
            new Batch { Id = 6, WarehouseId = 2, ProductName = "Финики", Quantity = 250 },
            new Batch { Id = 7, WarehouseId = 1, ProductName = "Чай", Quantity = 400 },
            new Batch { Id = 8, WarehouseId = 3, ProductName = "Кофе", Quantity = 180 },
            new Batch { Id = 9, WarehouseId = 4, ProductName = "Сухое молоко", Quantity = 90 },
            new Batch { Id = 10, WarehouseId = 2, ProductName = "Соки", Quantity = 600 },
            new Batch { Id = 11, WarehouseId = 1, ProductName = "Консервы", Quantity = 350 },
            new Batch { Id = 12, WarehouseId = 3, ProductName = "Специи", Quantity = 75 },
            new Batch { Id = 13, WarehouseId = 4, ProductName = "Рис басмати", Quantity = 220 },
            new Batch { Id = 14, WarehouseId = 2, ProductName = "Подсолнечное масло", Quantity = 310 }
        );
    }
}

```

5.4 BatchEditForm.cs

```
using Homework3.Models;

namespace Homework3.Forms;

public partial class BatchEditForm : Form
{
    private TextBox txtProductName = new TextBox();
    private ComboBox cmbWarehouse = new ComboBox();
    private NumericUpDown numQuantity = new NumericUpDown();
    private Button btnSave = new Button(), btnCancel = new Button();

    private Batch? _batch;
    private List<Warehouse> _warehouses;

    public string ProductName => txtProductName.Text.Trim();
    public int WarehouseId => (int)cmbWarehouse.SelectedValue;
    public int Quantity => (int)numQuantity.Value;

    public BatchEditForm(Batch? batch, List<Warehouse> warehouses)
    {
        _batch = batch;
        _warehouses = warehouses;
        this.Text = batch == null ? "Добавление партии" : "Редактирование партии";
        this.Size = new System.Drawing.Size(400, 250);
        SetupControls();
        LoadValues();
    }

    private void SetupControls()
    {
        Label lblProduct = new Label { Text = "Товар:", Location = new
System.Drawing.Point(20, 20), Size = new System.Drawing.Size(100, 30) };
        txtProductName.Location = new System.Drawing.Point(120, 20);
        txtProductName.Size = new System.Drawing.Size(200, 30);

        Label lblWarehouse = new Label { Text = "Склад:", Location = new
System.Drawing.Point(20, 60), Size = new System.Drawing.Size(100, 30) };
        cmbWarehouse.Location = new System.Drawing.Point(120, 60); cmbWarehouse.Size
= new System.Drawing.Size(200, 30);
        cmbWarehouse.DataSource = _warehouses;
        cmbWarehouse.DisplayMember = "Name";
        cmbWarehouse.ValueMember = "Id";

        Label lblQuantity = new Label { Text = "Количество:", Location = new
System.Drawing.Point(20, 100), Size = new System.Drawing.Size(100, 30) };
        numQuantity.Location = new System.Drawing.Point(120, 100); numQuantity.Size
= new System.Drawing.Size(100, 30); numQuantity.Minimum = 0; numQuantity.Maximum =
10000000;

        btnSave.Text = "Сохранить"; btnSave.Location = new System.Drawing.Point(80,
150); btnSave.Size = new System.Drawing.Size(100, 40);
        btnCancel.Text = "Отмена"; btnCancel.Location = new
System.Drawing.Point(200, 150); btnCancel.Size = new System.Drawing.Size(100, 40);

        btnSave.Click += (s, e) => { if (ValidateForm()) { DialogResult =
DialogResult.OK; Close(); } };
    }
}
```

```

        btnCancel.Click += (s, e) => { DialogResult = DialogResult.Cancel; Close();
};

        this.Controls.Add(lblProduct); this.Controls.Add(txtProductName);
        this.Controls.Add(lblWarehouse); this.Controls.Add(cmbWarehouse);
        this.Controls.Add(lblQuantity); this.Controls.Add(numQuantity);
        this.Controls.Add(btnSave); this.Controls.Add(btnCancel);
    }

    private void LoadValues()
    {
        if (_batch != null)
        {
            txtProductName.Text = _batch.ProductName;
            cmbWarehouse.SelectedValue = _batch.WarehouseId;
            numQuantity.Value = _batch.Quantity;
        }
    }

    private bool ValidateForm()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtProductName.Text))
        {
            MessageBox.Show("Введите название товара!", "Ошибка");
            return false;
        }
        if (numQuantity.Value < 0)
        {
            MessageBox.Show("Количество не может быть отрицательным!", "Ошибка");
            return false;
        }
        return true;
    }
}

```

5.5 BatchesForm.cs

```

using Homework3.Data;
using Homework3.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace Homework3.Forms;

public partial class BatchesForm : Form
{
    private DataGridView dgvBatches = new DataGridView();
    private Button btnAdd = new Button(), btnEdit = new Button(), btnDelete = new
    Button(), btnRefresh = new Button(), btnBack = new Button();

    public BatchesForm()
    {
        this.Text = "Управление партиями товаров";
        this.Size = new System.Drawing.Size(700, 500);
        LoadData();
        SetupButtons();
    }

    private void SetupButtons()

```

```

    {
        dgvBatches.Location = new System.Drawing.Point(20, 20);
        dgvBatches.Size = new System.Drawing.Size(640, 300);
        btnAdd.Text = "Добавить"; btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(20,
340);
        btnEdit.Text = "Редактировать"; btnEdit.Location = new
System.Drawing.Point(120, 340);
        btnDelete.Text = "Удалить"; btnDelete.Location = new
System.Drawing.Point(220, 340);
        btnRefresh.Text = "Обновить"; btnRefresh.Location = new
System.Drawing.Point(320, 340);
        btnBack.Text = "Назад"; btnBack.Location = new System.Drawing.Point(420,
340);

        btnAdd.Click += BtnAdd_Click;
        btnEdit.Click += BtnEdit_Click;
        btnDelete.Click += BtnDelete_Click;
        btnRefresh.Click += (s, e) => LoadData();
        btnBack.Click += (s, e) => this.Close();

        this.Controls.Add(dgvBatches);
        this.Controls.Add(btnAdd);
        this.Controls.Add(btnEdit);
        this.Controls.Add(btnDelete);
        this.Controls.Add(btnRefresh);
        this.Controls.Add(btnBack);
    }

    private void LoadData()
    {
        using var context = new AppDbContext();
        var batches = context.Batches.Include(b => b.Warehouse).Select(b => new {
b.Id, b.ProductName, WarehouseName = b.Warehouse != null ? b.Warehouse.Name : "",
b.Quantity }).ToList();
        dgvBatches.DataSource = batches;
    }

    private void BtnAdd_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        using var context = new AppDbContext();
        var warehouses = context.Warehouses.ToList();
        var form = new BatchEditForm(null, warehouses);
        if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
            context.Batches.Add(new Batch { ProductName = form.ProductName,
WarehouseId = form.WarehouseId, Quantity = form.Quantity });
            context.SaveChanges();
            LoadData();
            MessageBox.Show("Партия добавлена!", "Успех");
        }
    }

    private void BtnEdit_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvBatches.CurrentRow == null) return;
        int id = (int)dgvBatches.CurrentRow.Cells["Id"].Value;
        using var context = new AppDbContext();
        var batch = context.Batches.Find(id);

```



```

var warehouses = context.Warehouses.ToList();
if (batch != null)
{
    var form = new BatchEditForm(batch, warehouses);
    if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        batch.ProductName = form.ProductName;
        batch.WarehouseId = form.WarehouseId;
        batch.Quantity = form.Quantity;
        context.SaveChanges();
        LoadData();
        MessageBox.Show("Партия обновлена!", "Успех");
    }
}
}

private void BtnDelete_Click(object? sender, EventArgs e)
{
    if (dgvBatches.CurrentRow == null) return;
    int id = (int)dgvBatches.CurrentRow.Cells["Id"].Value;
    string name = dgvBatches.CurrentRow.Cells["ProductName"].Value.ToString() ??
"";
    if (MessageBox.Show($"Удалить партию \"{name}\"?", "Подтверждение",
MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
    {
        using var context = new AppDbContext();
        var batch = context.Batches.Find(id);
        if (batch != null) { context.Batches.Remove(batch);
context.SaveChanges(); LoadData(); MessageBox.Show("Партия удалена!", "Успех"); }
    }
}
}

```

5.6 MainForm.cs

```

using Homework3.Forms;

namespace Homework3.Forms;

public partial class MainForm : Form
{
    public MainForm()
    {
        InitializeComponent();
        SetupButtons();
    }

    private void SetupButtons()
    {
        this.Text = "Управление складами и товарами";
        this.Size = new System.Drawing.Size(400, 300);

        var btnWarehouses = new Button
        {
            Text = "Склады (Warehouses)",
            Location = new System.Drawing.Point(100, 50),
            Size = new System.Drawing.Size(200, 40)
        };
    }
}

```

```

var btnBatches = new Button
{
    Text = "Товары (Batches)",
    Location = new System.Drawing.Point(100, 110),
    Size = new System.Drawing.Size(200, 40)
};

var btnReport = new Button
{
    Text = "Отчёт (Report)",
    Location = new System.Drawing.Point(100, 170),
    Size = new System.Drawing.Size(200, 40)
};

var btnExit = new Button
{
    Text = "Выход",
    Location = new System.Drawing.Point(100, 230),
    Size = new System.Drawing.Size(200, 40)
};

btnWarehouses.Click += (s, e) => { new WarehousesForm().ShowDialog(); };
btnBatches.Click += (s, e) => { new BatchesForm().ShowDialog(); };
btnReport.Click += (s, e) => { new ReportForm().ShowDialog(); };
btnExit.Click += (s, e) => Application.Exit();

this.Controls.Add(btnWarehouses);
this.Controls.Add(btnBatches);
this.Controls.Add(btnReport);
this.Controls.Add(btnExit);
}
}

```

5.7 ReportForm.cs

```

using Homework3.Data;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace Homework3.Forms;

public partial class ReportForm : Form
{
    private DataGridView dgvReport1 = new DataGridView(), dgvReport2 = new
DataGridView(), dgvReport3 = new DataGridView();
    private Button btnBack = new Button();

    public ReportForm()
    {
        this.Text = "Отчёты";
        this.Size = new System.Drawing.Size(800, 700);
        LoadReports();
        SetupUI();
    }

    private void SetupUI()
    {

```

```

        Label lbl1 = new Label { Text = "Отчёт 1: Список партий", Location = new
System.Drawing.Point(20, 10), Size = new System.Drawing.Size(300, 30) };
        dgvReport1.Location = new System.Drawing.Point(20, 40); dgvReport1.Size =
new System.Drawing.Size(740, 150);

        Label lbl2 = new Label { Text = "Отчёт 2: Количество по складам", Location =
new System.Drawing.Point(20, 210), Size = new System.Drawing.Size(300, 30) };
        dgvReport2.Location = new System.Drawing.Point(20, 240); dgvReport2.Size =
new System.Drawing.Size(740, 120);

        Label lbl3 = new Label { Text = "Отчёт 3: Среднее количество", Location =
new System.Drawing.Point(20, 380), Size = new System.Drawing.Size(300, 30) };
        dgvReport3.Location = new System.Drawing.Point(20, 410); dgvReport3.Size =
new System.Drawing.Size(740, 120);

        btnBack.Text = "Назад"; btnBack.Location = new System.Drawing.Point(300,
560); btnBack.Size = new System.Drawing.Size(150, 50);
        btnBack.Click += (s, e) => this.Close();

        this.Controls.Add(lbl1); this.Controls.Add(dgvReport1);
        this.Controls.Add(lbl2); this.Controls.Add(dgvReport2);
        this.Controls.Add(lbl3); this.Controls.Add(dgvReport3);
        this.Controls.Add(btnBack);
    }

    private void LoadReports()
    {
        using var context = new AppDbContext();

        // Отчёт 1: Полный список партий с названиями складов
        var report1 = context.Batches.Include(b => b.Warehouse).OrderBy(b =>
b.ProductName)
            .Select(b => new { b.ProductName, WarehouseName = b.Warehouse != null ?
b.Warehouse.Name : "", b.Quantity }).ToList();
        dgvReport1.DataSource = report1;

        // Отчёт 2: Количество партий по складам
        var report2 = context.Batches.Include(b => b.Warehouse)
            .GroupBy(b => b.Warehouse != null ? b.Warehouse.Name : "Без склада")
            .Select(g => new { Warehouse = g.Key, Count = g.Count() }).OrderBy(r =>
r.Warehouse).ToList();
        dgvReport2.DataSource = report2;

        // Отчёт 3: Среднее количество по складам
        var report3 = context.Batches.Include(b => b.Warehouse)
            .GroupBy(b => b.Warehouse != null ? b.Warehouse.Name : "Без склада")
            .Select(g => new { Warehouse = g.Key, AvgQuantity = g.Average(b =>
b.Quantity) }).OrderByDescending(r => r.AvgQuantity).ToList();
        dgvReport3.DataSource = report3;
    }
}

```

5.8 WarehousesForm.cs

```

using Homework3.Data;
using Homework3.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

```

```

namespace Homework3.Forms;

public partial class WarehousesForm : Form
{
    private DataGridView dgvWarehouses = new DataGridView();
    private Button btnAdd = new Button(), btnEdit = new Button(), btnDelete = new
    Button(), btnRefresh = new Button(), btnBack = new Button();

    public WarehousesForm()
    {
        this.Text = "Управление складами";
        this.Size = new System.Drawing.Size(600, 450);
        LoadData();
        SetupButtons();
    }

    private void SetupButtons()
    {
        dgvWarehouses.Location = new System.Drawing.Point(20, 20);
        dgvWarehouses.Size = new System.Drawing.Size(540, 250);

        btnAdd.Text = "Добавить"; btnAdd.Location = new System.Drawing.Point(20,
290);
        btnEdit.Text = "Редактировать"; btnEdit.Location = new
System.Drawing.Point(120, 290);
        btnDelete.Text = "Удалить"; btnDelete.Location = new
System.Drawing.Point(220, 290);
        btnRefresh.Text = "Обновить"; btnRefresh.Location = new
System.Drawing.Point(320, 290);
        btnBack.Text = "Назад"; btnBack.Location = new System.Drawing.Point(420,
290);

        btnAdd.Click += BtnAdd_Click;
        btnEdit.Click += BtnEdit_Click;
        btnDelete.Click += BtnDelete_Click;
        btnRefresh.Click += (s, e) => LoadData();
        btnBack.Click += (s, e) => this.Close();

        this.Controls.Add(dgvWarehouses);
        this.Controls.Add(btnAdd);
        this.Controls.Add(btnEdit);
        this.Controls.Add(btnDelete);
        this.Controls.Add(btnRefresh);
        this.Controls.Add(btnBack);
    }

    private void LoadData()
    {
        using var context = new AppDbContext();
        var warehouses = context.Warehouses.OrderBy(w => w.Name).ToList();
        dgvWarehouses.DataSource = warehouses;
        if (dgvWarehouses.Columns.Contains("Batches"))
dgvWarehouses.Columns["Batches"].Visible = false;
    }

    private void BtnAdd_Click(object? sender, EventArgs e)
    {

```

```

        string name = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Введите название склада:", "Добавление склада", "");
        if (!string.IsNullOrEmpty(name))
        {
            using var context = new AppDbContext();
            context.Warehouses.Add(new Warehouse { Name = name });
            context.SaveChanges();
            LoadData();
            MessageBox.Show("Склад добавлен!", "Успех");
        }
    }

    private void BtnEdit_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvWarehouses.CurrentRow == null) return;
        int id = (int)dgvWarehouses.CurrentRow.Cells["Id"].Value;
        string oldName = dgvWarehouses.CurrentRow.Cells["Name"].Value.ToString() ?? "";
        string newName = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Введите новое название:", "Редактирование склада", oldName);
        if (!string.IsNullOrEmpty(newName))
        {
            using var context = new AppDbContext();
            var warehouse = context.Warehouses.Find(id);
            if (warehouse != null) { warehouse.Name = newName;
context.SaveChanges(); LoadData(); MessageBox.Show("Склад обновлён!", "Успех"); }
        }
    }

    private void BtnDelete_Click(object? sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvWarehouses.CurrentRow == null) return;
        int id = (int)dgvWarehouses.CurrentRow.Cells["Id"].Value;
        string name = dgvWarehouses.CurrentRow.Cells["Name"].Value.ToString() ?? "";
        using var context = new AppDbContext();
        if (context.Batches.Any(b => b.WarehouseId == id))
        {
            MessageBox.Show($"Невозможно удалить склад \"{name}\", так как на нём есть товары!", "Ошибка");
            return;
        }
        if (MessageBox.Show($"Удалить склад \"{name}\"?", "Подтверждение",
MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
        {
            var warehouse = context.Warehouses.Find(id);
            if (warehouse != null) { context.Warehouses.Remove(warehouse);
context.SaveChanges(); LoadData(); MessageBox.Show("Склад удалён!", "Успех"); }
        }
    }
}

```

5.9 Program.cs

```

using Homework3.Forms;

namespace Homework3;

internal static class Program

```

```

{
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        ApplicationConfiguration.Initialize();

        using (var context = new Data.AppDbContext())
        {
            context.Database.EnsureCreated();
        }

        Application.Run(new MainForm());
    }
}

```

Результаты выполнения программы

6.1 Главное меню

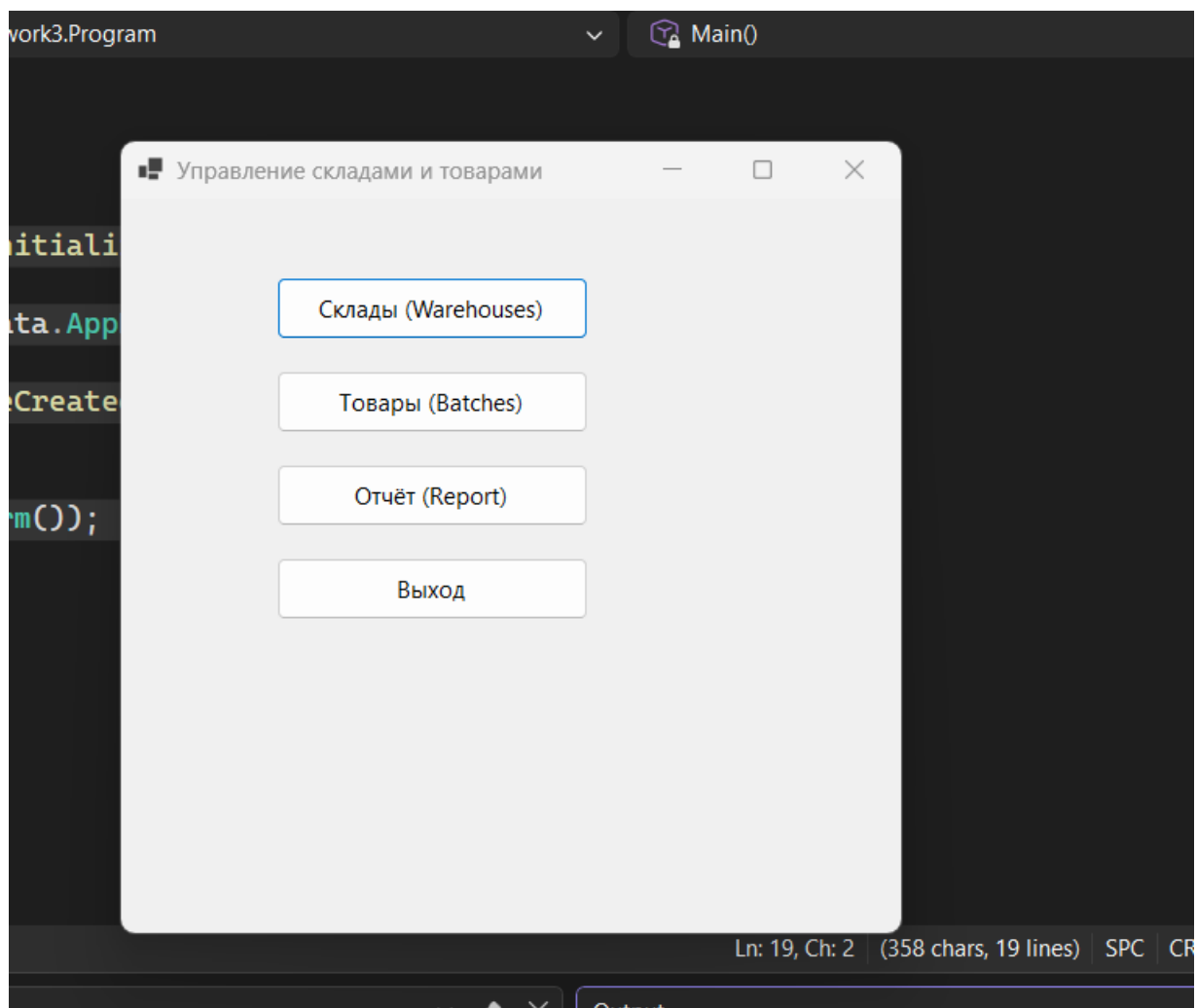


Рисунок 3 Главное окно приложения

6.2 Управление складами

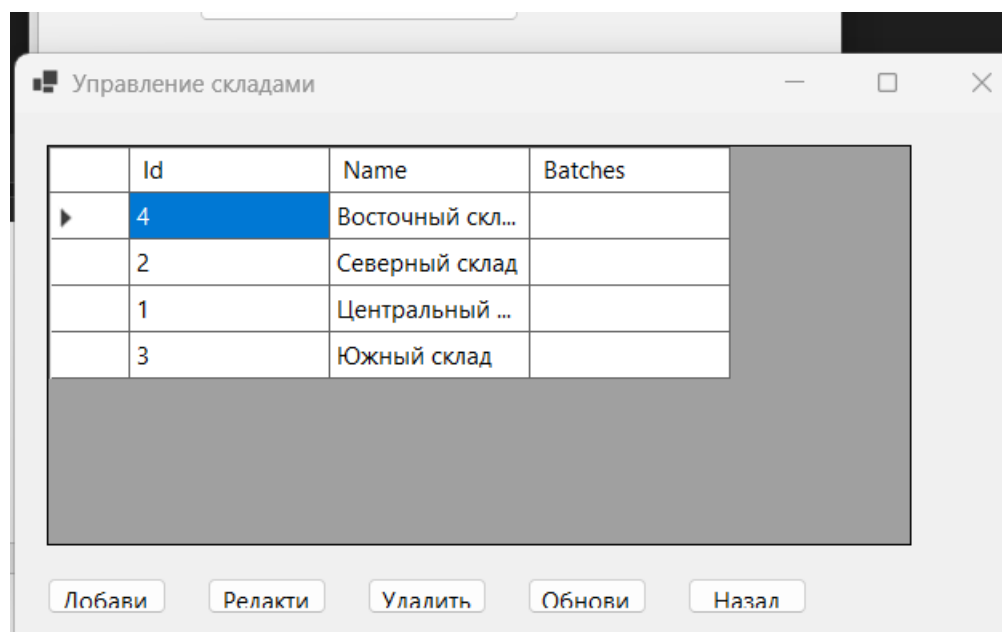


Рисунок 4 Форма управления складами (просмотр, добавление, редактирование, удаление)

6.3 Управление партиями товаров

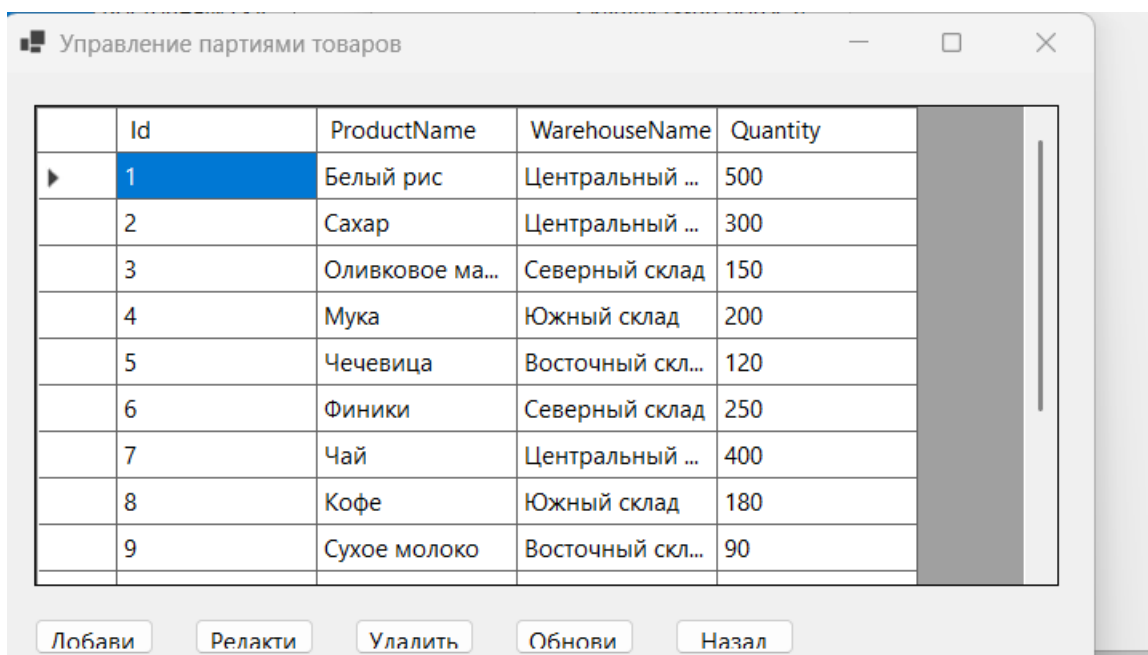


Рисунок 5 Форма управления партиями товаров

6.4 Добавление партии (выпадающий список складов)

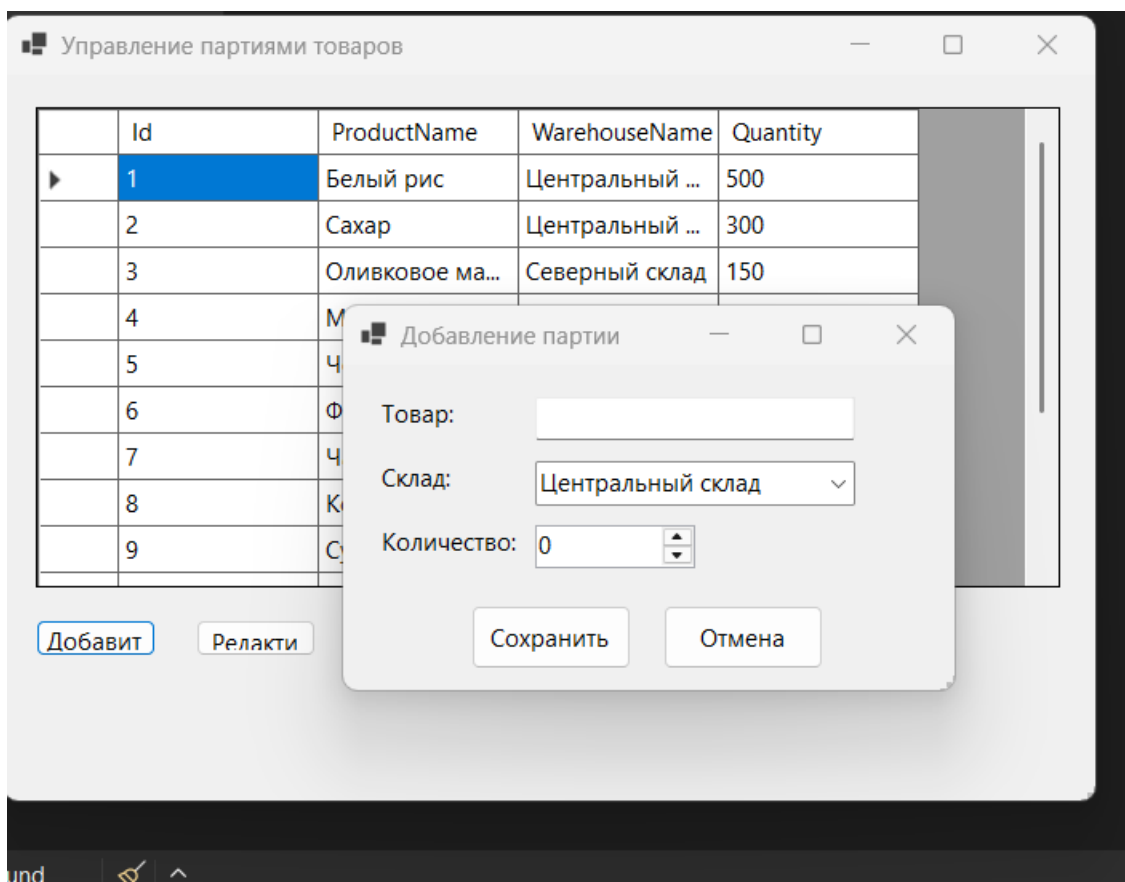


Рисунок 6 Добавление новой партии с выбором склада из списка

6.5 Валидация (отрицательное количество)

```
[Range(0, int.MaxValue, ErrorMessage = "Количество не может быть отрицательным")]
```


6.6 Отчёт 1 – список партий (JOIN)

Отчёты			
Отчёт 1: Список партий			
	ProductName	WarehouseName	Quantity
▶	Белый рис	Центральный ...	500
	Консервы	Центральный ...	350
	Кофе	Южный склад	180
	Мука	Южный склад	200

Отчёт №1: полный список партий с названиями складов

6.7 Отчёт 2 – количество по складам (COUNT)

Отчёт 2: Количество по складам		
	Warehouse	Count
▶	Восточный skl...	3
	Северный склад	4
	Центральный ...	5

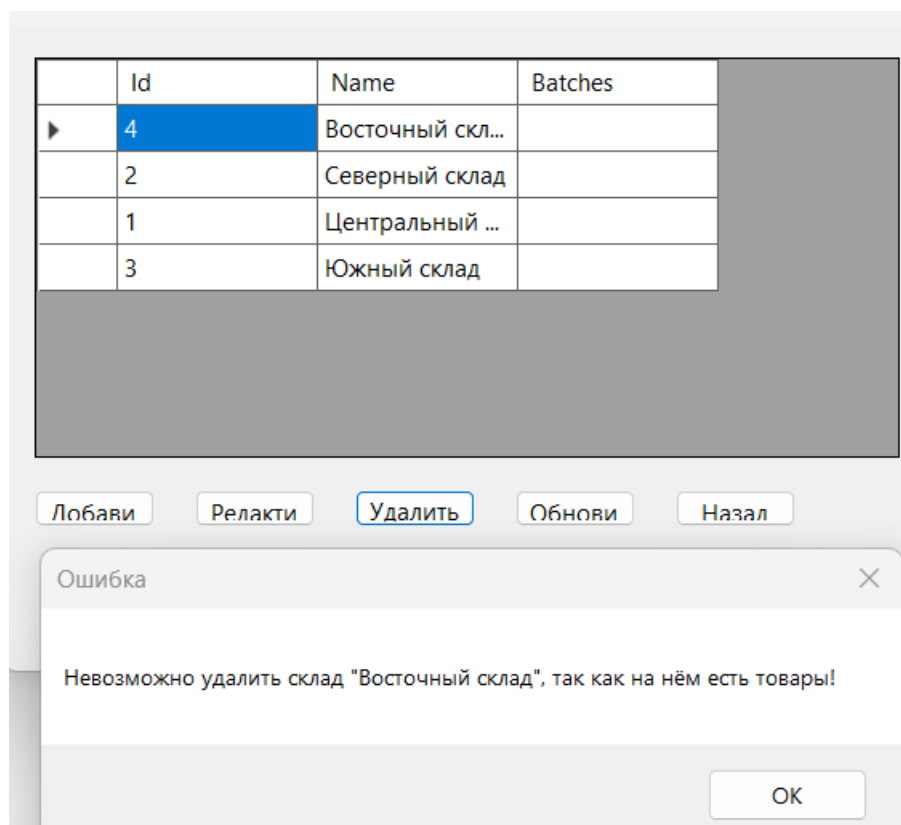
Отчёт №2: количество партий в каждом складе

6.8 Отчёт 3 – среднее количество (AVG)

Отчёт 3: Среднее количество		
	Warehouse	AvgQuantity
▶	Северный склад	327.5
	Центральный ...	310
	Южный склад	151.666666666...

Отчёт №3: среднее количество по складам (сортировка по убыванию)

6.9 Запрет удаления склада с товарами



*Сообщение о невозможности удалить склад, на котором
есть товары*